

Life OS

개인 업무 자동화 최종 설계서

SAP 컨설턴트를 위한 라이프 운영체제

Version 6.0 Final

2026년 5월 5일

OpenClaw · Hermes · Claude Pro + Codex + GPT-5 · PlayMCP · Next.js

목차

Executive Summary 한눈에 보는 핵심

- 1 장. 자동화 목적 및 목표** 왜 만드는가
- 2 장. 설계 원칙** 흔들리지 않는 4 가지 기준
- 3 장. 전체 아키텍처** 6 계층 구조와 데이터 흐름
- 4 장. 사용 도구 리스트** 역할별 도구 매트릭스
- 5 장. 4 대 결과물 시스템** PMO / 지식 / 라이프 / CFO
- 6 장. CFO 대시보드 구축** Next.js + Vercel + Notion
- 7 장. 월별 예상 비용 시뮬레이션** 시나리오별 운영 비용
- 8 장. 보안 및 컴플라이언스** 고객사 데이터 보호
- 9 장. 단계별 구축 로드맵** Phase 0 부터 Phase 5 까지
- 10 장. 위험요소 및 대응책** 사전 인지가 필요한 것들
- 11 장. 다음 단계** Phase 0 시작 가이드

Executive Summary

본 설계서는 SAP 컨설턴트의 업무 자동화, 지식 자산화, 일상 관리, 자산 관리를 단일 시스템으로 통합하는 Life OS 의 최종 설계 문서이다. v1 부터 v6 까지 6 차례 반복 설계를 거쳐 도구 중심 사고에서 결과물 중심 사고로 전환하였으며, 한국 사용 환경(카카오톡 PlayMCP,뱅크샐러드, Korean 세법 등)을 적극 반영하였다.

핵심 가치 제안

- **업무 자동화:** 프로젝트 한 마디 셋업, 데일리 PMO 브리핑, 산출물 자동 트래킹
- **지식 자산화:** 5 년 후 가장 큰 자산이 될 SAP 노하우 및 오류해결 사례 영구 적재
- **라이프 매니저:** 텔레그램 한 마디로 일정/할일/메모 자동 분류 및 리마인드
- **개인 CFO:** 뱅크샐러드 데이터 자동 분석, 모바일 반응형 대시보드, AI 세무사

핵심 기술 스택

계층	도구	역할
AI 두뇌	OpenClaw + Hermes (오케스트레이션)	게이트웨이 + 학습
AI 모델	Claude Pro (메인) + Codex + GPT-5	작업별 Smart Model Routing
통합 허브	PlayMCP (카카오)	한국 서비스 200+ MCP 통합
입력 채널	Telegram Bot + 카톡 나의챗	메인 + 보조 인박스
프로젝트 관리	Notion 단일화 (지라/아사나/깃허브 Projects 통합)	DB 5 개로 폴스택 PMO
코드 저장소	GitHub (코드 버전 관리만)	Repo, commit, PR, Actions
산출물 학습	OneDrive → 일일 자동 학습	신규/수정 파일 → 노션 자산화
대시보드	Next.js + Vercel + Shadcn/ui	모바일 반응형 BI
오케스트레이션	n8n (Docker 셀프호스팅)	워크플로우 자동화

v6 핵심 변경점 (1) 프로젝트 관리는 노션으로 단일화 — 깃허브 Projects 제거. (2) 깃허브는 코드 버전 관리만. (3) OneDrive 산출물은 매일 자동 학습하여 노션 자산 DB 에 적재. (4) BI 대시보드는 Next.js 자체 개발. "시스템이 많아질수록 안 쓰게 된다"는 인사이트 반영.

예상 월 운영 비용 요약

시나리오	월 비용 (KRW)	특징
최소 구성 (MVP)	약 28,000 원	Claude Pro 구독만

시나리오	월 비용 (KRW)	특징
권장 구성 (실사용)	약 45,000 원	Claude Pro + Notion + 도메인
풀 구성 (확장)	약 75,000 원	Claude Pro + 추가 API + VPS
엔터프라이즈	약 200,000 원~	Claude Max + 클라우드 호스팅

상세 비용 분석은 7 장 참조.

1 장. 자동화 목적 및 목표

본 시스템은 도구를 잘 쓰기 위한 시스템이 아니라, 4 가지 결과물을 얻기 위한 시스템이다. 모든 설계 결정은 다음 4 가지 결과물에 기여하는지를 기준으로 판단한다.

1.1 업무 자동화

프로젝트 매니지먼트 측면에서 시기별로 해야 할 업무와 산출물을 자동으로 인지하고 리마인드하는 시스템을 구축한다.

해결하려는 문제

- 프로젝트 단계별로 어떤 산출물을 언제까지 만들어야 하는지 매번 검색해야 함
- 고객 미팅, 약속 등 다양한 일정을 까먹어 업무 신뢰도 저하
- 지라/아사나 같은 도구를 도입하기엔 1 인 PMO 환경에 과도함
- 프로젝트 간 학습이 휘발되어 매번 처음부터 다시 시작하는 느낌

기대 효과

- 프로젝트 시작 시 한 마디 명령으로 노션 워크스페이스 + 깃허브 Repo + 원드라이브 + 캘린더 통합 셋업
- 매일 아침 오늘 해야 할 업무, 임박 산출물, 미팅 자동 브리핑
- 회의 30 분 전 / 1 일 전 자동 리마인드
- 워터폴 단계 전환 자동 인지 및 다음 단계 산출물 템플릿 자동 생성
- 노션 단일화로 시스템 분산 없이 모든 PMO 업무를 한 곳에서 관리

1.2 업무내용 자산화

컨설턴트로서 매번 반복하는 프로젝트성 업무에서 발생하는 모든 경험을 평생 가는 자산으로 변환한다. 이것이 5 년 후 가장 큰 차별화 요소가 된다.

자산화 대상

- 프로젝트 산출물 (As-Is, To-Be, 인터페이스 정의서, 화면 설계서 등)
- 오류 해결 경험과 근본 원인 분석
- 고객사별 비즈니스 프로세스 특이사항
- SAP 모듈별 스킬과 노하우 (FI, CO, MM, SD, PP 등)
- 케이스별 처리 대응법 (예: 수입부대비 처리, 외화 환산 등)
- 재사용 가능한 코드 스니펫과 ABAP 로직
- IDE 에서 작업한 코딩 세션과 디버깅 과정

자산화 원칙

자산화 가이드라인 (1) 클라우드 LLM 분석 허용: 본인이 작성한 산출물, 일반화된 패턴, 학습 자료. (2) 익명화 후 자산화: 고객사명, 인명, 시스템 ID 등은 자산 DB 적재 시 가명 처리. (3) 외부 공유 절대 금지: 자산 DB 는 본인 노션에만 보관, 블로그/SNS 등 외부 노출 금지.

1.3 일상생활 편리함

업무가 바쁠수록 개인 일정과 할 일은 휘발된다. 핸드폰으로 빠르게 던지면 AI 비서가 자동 분류, 등록, 리마인드까지 처리하는 환경을 구축한다.

핵심 시나리오

1. 핸드폰 텔레그램에 음성/텍스트로 던진 메모 → 자동 분류 → 적절한 시스템에 등록
2. 사진/스크린샷/명함 → OCR → 카테고리 분류 → 노션 적재
3. 카톡 약속 메시지 → 캘린더 자동 등록
4. 매일 아침 오늘의 To-Do 자동 브리핑
5. 주말/평일/휴일 패턴 자동 학습으로 알림 톤 조절

1.4 자산 관리

입출금, 소비, 자산 현황을 자동으로 통합하고, 절세 및 자산 증식 전략까지 AI 가 자문하는 개인 CFO 시스템을 구축한다.

5 단계 구조

- **1 단 가계부 (Daily):** بانک샐러드 엑셀 자동 파싱, 영수증 OCR
- **2 단 자산 모니터링 (Weekly):** 보유 종목 가격 추적, 목표가 알림
- **3 단 월간 리포트 (Monthly):** Next.js 대시보드 자동 갱신
- **4 단 AI 세무사 (Quarterly):** 분기별 절세 시뮬레이션, 연말정산 자료 취합
- **5 단 자산 전략 (Annually):** 자산 증식 전략, 부동산 의사결정 지원

중요 제약 금전이 직접 이동하는 작업(이체, 매매, 신고 등)은 절대 자동화하지 않는다. AI 는 분석/알림/초안 작성까지만 수행하고, 최종 실행은 항상 본인이 수동으로 한다.

2 장. 설계 원칙

본 시스템은 Andrej Karpathy 의 LLM 사용 4 원칙을 기반으로 설계되었으며, Hermes Engineering 의 명세 우선 사상을 결합하였다. 도구 선택, 워크플로 설계, 프롬프트 작성 시 항상 다음 4 가지 원칙을 기준으로 판단한다.

2.1 원칙 1 — Think Before Coding

LLM 은 모호한 요청에 대해 자체적으로 가정을 세우고 그대로 진행하는 경향이 있다. 이를 막기 위해 다음을 강제한다.

- 가정을 명시적으로 진술 — 불확실하면 추측하지 말고 질문
- 여러 해석이 가능하면 모두 제시 — 조용히 하나를 선택하지 않음
- 필요시 push back — 더 단순한 접근이 있다면 제안
- 혼란 시 멈춤 — 무엇이 불명확한지 명시하고 명확화 요청

2.2 원칙 2 — Simplicity First

최소한의 코드와 도구로 문제를 해결한다. 추측성 기능은 추가하지 않는다.

- 요청되지 않은 기능을 만들지 않음
- 단일 사용 코드에 추상화를 만들지 않음
- 요청되지 않은 유연성/구성 가능성을 추가하지 않음
- 불가능한 시나리오에 대한 예러 처리를 하지 않음
- 200 줄을 50 줄로 줄일 수 있다면 다시 작성

2.3 원칙 3 — Surgical Changes

기존 시스템 수정 시 필요한 부분만 건드린다.

- 주변 코드, 주석, 포매팅을 임의로 개선하지 않음
- 부서지지 않은 것을 리팩토링하지 않음
- 기존 스타일과 다르더라도 매칭
- 관련 없는 dead code 를 발견하면 언급하되 삭제하지 않음

2.4 원칙 4 — Goal-Driven Execution

명령형 작업을 검증 가능한 목표로 변환한다. LLM 은 검증 가능한 성공 기준이 주어지면 독립적으로 루프를 돌아 해결한다.

대신에	이렇게 변환
검증 추가해줘	잘못된 입력에 대한 테스트를 작성하고 통과시켜라

대신에	이렇게 변환
버그 고쳐줘	버그를 재현하는 테스트를 작성하고 통과시켜라
X를 리팩토링해줘	리팩토링 전후 모두 테스트가 통과하도록 보장하라

Karpathy의 통찰 LLM은 특정 목표에 도달할 때까지 루프를 도는 데 매우 능숙하다. 무엇을 하라고 시키지 말고, 성공 기준을 주고 지켜봐라.

2.5 추가 원칙 — 결과물 중심 사고

도구 스택이 아닌 결과물부터 정의한다. v1~v3 설계 과정에서 도구 이름(OpenClaw, Hermes 등)에 매몰되어 정작 "내가 무엇을 얻고 싶었는가"를 놓치는 시행착오를 겪었다. v4 이후로는 항상 4가지 결과물(PMO 비서 / 지식 자산화 / 라이프 매니저 / 개인 CFO)을 먼저 못 박고, 도구는 그 안에 자연스럽게 따라오도록 설계한다.

3 장. 전체 아키텍처

Life OS의 핵심은 "두뇌 레이어"이다. v6 후반에 OpenClaw와 Hermes 두 도구의 역할 중복 문제를 깊이 검토한 결과, 두 도구가 사실은 "지휘자(오케스트레이터)"와 "실행자(평생 기억)"라는 명확히 다른 역할을 가진다는 점을 발견하였다. 이를 바탕으로 두뇌를 4계층으로 재정의한다.

v6 핵심 인사이트 OpenClaw 단독: 매번 LLM에 풀 히스토리 전송 → 토큰 폭증 (Max 필요).
Hermes 단독: 학습은 강력하지만 다채널 통합 부족. 둘을 ACP 프로토콜로 결합 →
OpenClaw가 다채널 입구 + 작업 분배, Hermes가 학습된 SKILL로 처리 → 평균 토큰 40~70% 절감 → Claude Pro로도 충분.

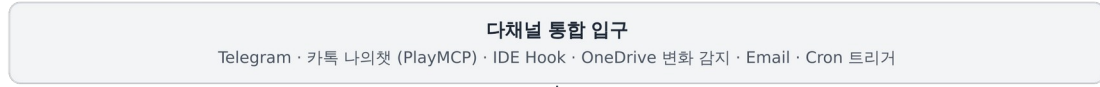
3.1 두뇌 레이어 4계층 구조

두뇌 레이어는 4개 계층으로 분리되며, 각 계층은 명확히 다른 책임을 가진다. 다음 다이어그램은 메시지가 입구에서 LLM 호출까지 흐르는 전체 경로를 시각화한 것이다.

Life OS — 두뇌 레이어 4계층 아키텍처

OpenClaw (지휘) + Hermes (실행+기억) + LLM (전문가)

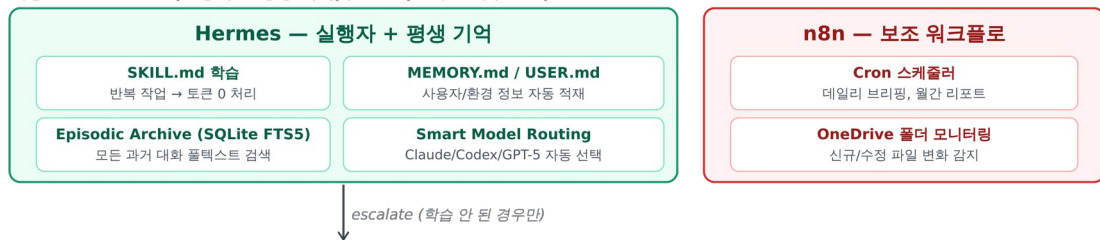
계층 1 — 입구 (Inbox)



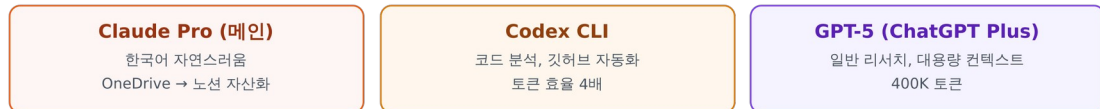
계층 2 — OpenClaw (오케스트레이터)



계층 3 — Hermes (실행자 + 평생 기억) / n8n (스케줄·외부 API)



계층 4 — LLM 전문가 (진짜 추론이 필요할 때만)



핵심: Hermes가 학습한 작업은 LLM 호출 없이 처리 → 12주 후 토큰 40~70% 절감

계층 1 — Inbox Layer (다채널 입구)

모든 입력의 단일 진입점. 사용자가 어디서 메시지를 던지든 같은 두뇌가 받는다.

- **Telegram (메인):** 텍스트, 음성, 파일, 이미지
- **카톡 나옴 (보조):** PlayMCP 를 통해 양방향 연동
- **IDE 채널:** VSCode/Cursor/Claude Code 세션 자동 캡처
- **OneDrive 변화 감지:** 신규/수정 파일이 자동 트리거 발생
- **Email + Cron:** Gmail 트리거 + 시간 기반 스케줄러

계층 2 — OpenClaw (오케스트레이터) ★ v6 역할 명확화

OpenClaw 의 진짜 강점은 "채널 통합"과 "작업 분배"이다. 의사결정/추론은 하지 않고, 메시지를 정규화하여 적절한 실행자에게 분배하는 지휘자 역할을 한다.

OpenClaw 가 잘하는 것

- **다채널 정규화:** Telegram/카톡/IDE/메일을 단일 포맷으로 통일
- **의도 분류 + 작업 분배:** 복잡한 요청을 여러 서브태스크로 분리
- **서브에이전트 스폰:** 병렬 작업을 위한 자식 에이전트 생성
- **권한·세션 관리:** 디바이스 페어링, 보안 검증
- **결과 통합:** 여러 실행자의 결과를 머지하여 최종 회신

OpenClaw 가 안 하는 것

- 추론, 의사결정, 분류 (이건 Hermes 또는 LLM 담당)
- 기억 관리 (이건 Hermes 담당)
- 실제 작업 실행 (이건 Hermes + LLM 담당)

계층 3 — Hermes (실행자 + 평생 기억) ★ 토큰 절감의 핵심

Hermes의 진짜 강점은 "학습"과 "기억"이다. OpenClaw가 위임한 작업을 받아 실제로 처리하며, 한 번 한 작업은 SKILL.md로 학습하여 다음부터는 LLM 호출 없이 처리한다. 이것이 Claude Pro로도 충분한 결정적 이유이다.

Hermes의 4 가지 핵심 능력

- **SKILL.md 자기진화:** 성공한 워크플로를 마크다운 파일로 자동 추출 → 다음부터 토큰 0 처리 (커뮤니티 측정 40% 절감)
- **MEMORY.md / USER.md:** 사용자 선호, 환경 사실, 정정사항을 영구 기록
- **Episodic Archive (SQLite FTS5):** 모든 과거 대화 폴텍스트 검색 가능
- **Smart Model Routing:** 작업 종류에 따라 Claude/Codex/GPT-5 자동 선택

Hermes의 처리 흐름

1. OpenClaw로부터 작업 수신 (ACP 프로토콜)
2. 학습된 SKILL.md 매칭 시도 → 매칭되면 토큰 0 처리
3. MEMORY/Episodic 검색 → 컨텍스트 보강
4. 처리 가능하면 즉시 실행, 안 되면 LLM에 escalate
5. LLM 결과 받으면 → 패턴을 새 SKILL.md로 자동 저장

Hermes의 결정적 가치 Pro 다운그레이드의 핵심 근거. 시나리오 4(노션 정보 기록)와 시나리오 7(음성→캘린더)처럼 자주 발생하는 작업은 5번 이내로 학습 완료되어, 그 이후로는 LLM 호출 없이 처리된다. 매월 수백 건의 자동화도 Pro 한도 안에서 동작 가능.

n8n — Hermes의 보조 워크플로

n8n은 Hermes와 같은 계층에서 보조 역할을 수행한다. AI 추론이 필요 없는 단순 트리거/스케줄러/외부 API 호출을 담당하여 Hermes 부하를 줄인다.

- **Cron 스케줄러:** 데일리 브리핑(매일 6시), 월간 리포트(매월 1일)
- **OneDrive 폴더 모니터링:** 신규/수정 파일 변화 감지 → OpenClaw 트리거
- **외부 API 호출:** 노션/깃허브/캘린더 API 직접 호출

계층 4 — LLM 전문가 (진짜 추론이 필요할 때만)

LLM은 Hermes가 학습된 SKILL로 처리할 수 없는 "진짜 새로운 작업"이 발생할 때만 호출되는 전문가들이다. 본 시스템에서는 3개 모델을 작업 특성에 따라 라우팅한다 (Gemini 제외 — 4.6 참조).

LLM	주력 영역	실제 활용
Claude Pro (메인)	한국어 정리, 자산화, 복잡 추론	OneDrive→노션 학습, 미팅 메모 정리, WBS 생성, 리서치 종합
Codex CLI	코드 분석, GitHub 자동화	코드 푸시 노하우 추출, 엑셀 파싱, CI/CD 작성
GPT-5 (ChatGPT Plus)	일반 리서치, 대용량 컨텍스트	최신 정보 조회, 기술 비교 분석, 백업 모델

3.2 두 도구의 시너지 — ACP 프로토콜

OpenClaw 와 Hermes 는 ACP(Agent Communication Protocol)로 통신한다. 이는 두 도구를 "하나의 두뇌"처럼 작동시키는 핵심 표준이다.

왜 두 도구를 같이 쓰는가

단독 사용 시 문제	두 도구 시너지로 해결
OpenClaw 단독: 매번 LLM 풀 히스토리 → 토큰 폭증	Hermes 의 SKILL 학습으로 LLM 호출 빈도 감소
Hermes 단독: 다채널 통합 + 멀티 에이전트 부족	OpenClaw 가 다채널 입구 + 서브에이전트 스폰 담당
LLM 직접 호출: 매번 풀 호출, 평생 기억 없음	Hermes 의 MEMORY/Episodic Archive 로 평생 비서화

ACP 통신 흐름

1. OpenClaw 가 작업 분해 후 ACP 메시지 생성
2. ACP 를 통해 Hermes 에 작업 위임 (병렬 가능)
3. Hermes 가 학습된 SKILL 로 처리 시도
4. 처리 결과를 ACP 로 OpenClaw 에 회신
5. OpenClaw 가 결과 통합 후 사용자 채널로 회신

3.3 데이터 흐름 — 표준 처리 패턴

입력에서 자산화까지 전체 파이프라인의 표준 흐름은 다음과 같다.

1. 사용자 입력 (Telegram / 카톡 / IDE / OneDrive 변화 / Cron)
2. OpenClaw 가 채널 정규화 + 의도 분류 + 작업 분해
3. 필요시 서브에이전트 스폰 (병렬 작업)
4. ACP 로 Hermes 에 작업 위임
5. Hermes 가 SKILL.md 매칭 → 가능하면 토큰 0 처리
6. 매칭 실패시 LLM(Claude Pro/Codex/GPT-5)에 escalate
7. LLM 결과를 Hermes 가 받아 학습 (다음에는 토큰 0)
8. 결과 적재 (Notion + GitHub + Calendar + Dashboard)

9. OpenClaw 가 결과 통합 후 Telegram 으로 회신

학습 누적 효과 Hermes 의 자기 진화 루프 덕분에 시간이 갈수록 시스템이 폭발적으로 빨라진다. SAP 컨설팅처럼 정형화된 업무에서는 12 주 후 동일 작업 처리 시간이 10 배 이상 단축되며, LLM 호출 빈도는 40~70% 감소한다.

4 장. 사용 도구 리스트

본 시스템에서 사용하는 모든 도구를 역할별로 정리한다. 각 도구는 명확한 단일 책임을 가지며, 다른 도구로 쉽게 교체 가능하도록 느슨하게 결합되어 있다.

4.1 AI 에이전트 레이어

Life OS 는 4 계층 두뇌 구조를 가진다 (상세는 3 장 참조). OpenClaw 가 오케스트레이터, Hermes 가 실행자+평생 기억, 그리고 LLM 3 개(Claude Pro/Codex/GPT-5)가 진짜 추론이 필요할 때만 호출되는 전문가들이다.

계층	도구	역할	비용	비유
계층 2	OpenClaw	오케스트레이터 — 다채널 + 작업 분배 + 서브에이전트	무료 (오픈소스)	지휘자
계층 3	Hermes Agent	실행자 + 평생 기억 — SKILL 학습으로 토큰 절감	무료 (오픈소스)	시니어 비서
계층 3	n8n	보조 워크플로 — Cron, 외부 API, 트리거	무료 (셀프호스팅)	스케줄러
계층 4	Claude Pro (메인 LLM)	한국어 정리, 자산화, 복잡 추론	월 28,000 원	수석 컨설턴트
계층 4	Codex CLI	코드 분석, GitHub 자동화	ChatGPT Plus 28,000 원 또는 무료	코딩 전문가
계층 4	GPT-5 (백업)	리서치, 대용량 컨텍스트, Pro 한도 풀백	ChatGPT Plus 28,000 원 (Codex 와 공유)	리서치 전문가
통합	PlayMCP	한국 서비스 통합 허브 (200+ MCP)	무료 (카카오)	한국형 도구 박
로컬	Whisper (로컬)	음성 → 텍스트 변환 (외부 미전송)	무료	받아쓰기 비서

4.2 입력 채널 레이어

도구	역할	메인/보조	처리 방식
Telegram Bot	메인 인박스 — 메모/음성/파일/이미지	메인	봇 API 실시간
카톡 나의챗	보조 인박스 — 톡캘린더 연동	보조	PlayMCP 통합
VSCode / Cursor	IDE 코딩 세션 자산화	IDE	hook + 세션 export
Codex / Claude Code	AI 코딩 대화 자산화	IDE	~/.claude 자동 백업
Gmail	청구서, 일정 자동 추출	보조	Gmail API + n8n

도구	역할	메인/보조	처리 방식
Google Calendar	일정 양방향 동기화	양방향	Calendar API

4.3 저장소 레이어

"시스템이 많아질수록 안 쓰게 된다"는 원칙에 따라 노선을 단일 허브로 통합한다. 깃허브는 코드만, 원드라이브는 산출물 원본 + 자동 학습 소스로만 사용한다.

도구	역할	데이터 종류
Notion (단일 허브)	PMO 풀스택 + 자산 DB + 케이스 + 오류 카탈로그	프로젝트/이슈/회의록/위험요소/노하우
GitHub	코드 버전 관리만 (Projects 사용 안 함)	Repo, commit, PR, Actions
Obsidian	지식 그래프 시각화 (노선 보조)	마크다운, 로컬
OneDrive	산출물 원본 + 매일 자동 학습 소스	PPT/Excel/Word/PDF — Hermes 가 일일 학습
로컬 SQLite	Hermes 메모리, 세션 기록	민감 데이터
Next.js Dashboard	Vercel 배포, 모바일 반응형 BI	시각화 전용

4.4 자동화 / 오케스트레이션 레이어

도구	역할	비용
n8n	워크플로우 자동화, 트리거, 스케줄러 (셀프호스팅)	무료
Cron / launchd	OS 레벨 스케줄링 (데일리 브리핑 등)	무료
Docker	OpenClaw, Hermes, n8n 컨테이너 격리	무료
Vercel	Next.js 대시보드 배포, HTTPS 자동	무료 (개인)

4.5 외부 통합 — Claude Project 페르소나

개인 CFO 시스템의 5 단계 자산 전략 어드바이저는 Claude Project 로 구성된 3 개의 전문가 페르소나로 구현한다.

페르소나	역할	활용 시나리오
AI 세무사	한국 세법 전담, 절세 전략	분기말 절세 시뮬레이션, 연말정산 자료 취합
포트폴리오 매니저	자산 배분, 투자 전략	주식/채권/현금 비율 자문, 리밸런싱 시점

페르소나	역할	활용 시나리오
부동산 컨설턴트	입지 / 세금 / 대출 분석	부동산 의사결정 체크리스트, 대출 시뮬레이션

도구 선택 기준 본 시스템의 모든 도구는 (1) 무료 또는 저비용, (2) 오픈소스 또는 양호한 API, (3) 한국 환경 친화적, (4) 셀프호스팅 가능성을 기준으로 선택되었다. 단일 벤더 락인을 피하고 필요시 교체 가능한 구조를 유지한다.

4.6 멀티 모델 전략 — Claude Pro + Codex + GPT-5 (3 개 모델)

v6 에서 사용자 결정에 따라 클라우드 LLM 은 Claude Pro 와 GPT-5+Codex 로 압축한다. Gemini 는 제외하되, Claude Pro 의 200K 토큰과 GPT-5 의 400K 토큰으로 대용량 컨텍스트 작업도 충분히 커버 가능하다. Hermes 의 Smart Model Routing 이 작업 특성에 따라 자동으로 적절한 모델을 선택한다.

각 모델의 강점 비교

모델	강점	약점	비용
Claude Pro (메인)	한국어 자연스러움, 멀티파일 추론, 자산화 정리	토큰 소모 큼	월 28,000 원
Codex CLI	코드 분석, GitHub 자동화, 토큰 효율 4 배	한국어 약함, 멀티파일 약함	ChatGPT Plus 28,000 원 또는 무료
GPT-5 (ChatGPT Plus)	일반 리서치, 400K 컨텍스트, 백업 모델	Claude 대비 한국어 자연스러움 ↓	ChatGPT Plus 28,000 원 (Codex 와 공유)

Gemini 제외에 따른 보완 Gemini 의 1M 토큰 강점은 빠지지만, (1) Claude Pro 200K + GPT-5 400K 로 대용량 PPT/PDF 분석 가능, (2) Hermes 가 SKILL 로 파일 자동 분할 처리, (3) 비용 단순화 효과로 운영 부담 감소. 트레이드오프 합리적.

작업별 모델 라우팅 전략

작업 성격에 따라 다음과 같이 모델을 라우팅한다. Hermes 의 Smart Model Routing 이 자동 위임한다.

작업 유형	추천 모델	이유
미팅 메모 한국어 정리	Claude Pro	한국어 자연스러움 압도적
OneDrive 산출물 자산화	Claude Pro	한국어 노하우 추출에 강점
WBS / 프로젝트 셋업 추론	Claude Pro	복잡한 단계별 작업에 강점
가계부 인사이트 분석	Claude Pro	한국 금융 컨텍스트 이해

작업 유형	추천 모델	이유
수입부대비 등 정보 종합	Claude Pro	한국 SAP 컨설팅 컨텍스트
코드 푸시 노하우 추출	Codex CLI	GitHub 통합 + 토큰 효율
엑셀 파싱 / CSV 처리	Codex CLI	코드 작성 강점 + 빠름
CI/CD GitHub Actions 작성	Codex CLI	GitHub 워크플로 깊은 통합
대용량 PPT 분석 (100 슬라이드 +)	GPT-5	400K 컨텍스트로 분할 흡수
최신 기술/라이브러리 리서치	GPT-5	ChatGPT 검색 기능 활용
Claude Pro 한도 도달 시 백업	GPT-5	동일 구독으로 자동 폴백

3 개 모델 협업 시나리오 — 코드 자산화

3 개 모델이 한 작업에서 협업하는 실제 예시. 깃허브에 IDoc 인코딩 오류 해결 코드를 푸시한 경우.

1. [Codex CLI] git diff 분석 → 코드 변경점 추출
2. [GPT-5] SAP IDoc 관련 최신 문서 검색 (필요시 백업)
3. [Claude Pro] 한국어로 노하우 정리 → 노션 "오류 카탈로그"에 적재

Hermes Smart Model Routing 구현 방식

Hermes 는 작업 메타데이터를 분석하여 자동으로 모델을 선택한다.

- **방식 1 — SOUL.md 라우팅 규칙:** "코드 작업은 Codex, 한국어 정리는 Claude" 등의 규칙을 SOUL.md 에 명시
- **방식 2 — 작업 키워드 매칭:** "git", "diff", "ABAP" → Codex / "노션", "미팅", "보고서" → Claude
- **방식 3 — 토큰 크기 기반:** 100K 이상 컨텍스트 필요 → GPT-5 (400K), 그 외 → Claude Pro (200K)
- **방식 4 — Pro 한도 폴백:** Claude Pro 한도 80% 도달 시 자동으로 GPT-5 로 폴백

도구 간 공통 인터페이스

3 개 모델 모두 다음 공통 기능을 지원하므로, Hermes 의 SKILL.md 워크플로우는 어느 모델로도 호환된다.

- MCP (Model Context Protocol) 표준 지원 — 같은 MCP 서버 공유 가능
- SKILL.md 형식 호환 — Hermes 의 학습된 스킬을 모든 CLI 에서 활용
- Subagent / Plan Mode / Approval Gate 패턴 동일
- Sandbox 실행 환경 모두 지원

권장 시작점 Phase 0~1 은 Claude Pro 단일로 시작 → Phase 2 이후 Codex CLI 추가 → Phase 3 에서 GPT-5 백업 활성화. 한 번에 3 개 도입은 학습 비용이 크다.

4.7 OpenClaw + Hermes 시너지 패턴 ★ v6 신규

두 도구의 역할 분리는 v6 의 가장 중요한 인사이트이다. OpenClaw 는 "오케스트레이터", Hermes 는 "실행자 + 평생 기억"으로 명확히 분리되며, ACP(Agent Communication Protocol)로 통신한다. 이 분리가 토큰 절감과 다채널 통합을 동시에 가능하게 한다.

두 도구의 강점/약점 매트릭스

영역	OpenClaw 강점	Hermes 강점
다채널 통합	★ 50+ 채널 (Telegram/카톡/Email)	✗ 부족
멀티 에이전트 오케스트레이션	★ 서브에이전트 스폰, 병렬 작업	✗ 솔로 실행자
스킬 생태계	★ ClawHub 광범위	✗ 작음 (자체 학습)
메모리 / 학습 루프	✗ 컨텍스트 관리 부족	★ MEMORY.md + 자기진화 SKILL
토큰 효율	✗ 매번 풀 히스토리 전송	★ 40% 절감 (학습 후)
설치 / UX	✗ 복잡, 보안 이슈	★ curl 한 번으로 설치

핵심 인사이트 — 단독 사용 vs 시너지

커뮤니티(레딧, 블로그) 분석 결과 두 도구를 단독으로 쓰면 각각 치명적 약점이 드러난다.

단독 사용 시 문제	결과
OpenClaw 단독: 매번 LLM 에 풀 히스토리 전송	토큰 폭증 → Claude Max 필요 → 월 28 만원
Hermes 단독: 다채널 통합 + 멀티 에이전트 부족	카톡, IDE 등 다양한 입구 처리 어려움
LLM 직접 호출: 매번 풀 호출, 평생 기억 없음	매번 처음부터 설명, 학습 누적 효과 없음

"Claude on the front, ChatGPT on the back" 커뮤니티에서 검증된 패턴. OpenClaw 가 채널/입구를 담당(front)하고, Hermes 가 학습된 SKILL 로 처리(back)하며, LLM 은 진짜 추론이 필요할 때만 호출된다. 이 패턴이 Pro 다운그레이드의 핵심 근거.

ACP 프로토콜 — 두 도구가 대화하는 방식

ACP(Agent Communication Protocol)는 OpenClaw 와 Hermes 가 통신하는 표준 프로토콜이다. 두 도구를 "하나의 두뇌"처럼 작동시키는 핵심이다.

1. OpenClaw 가 사용자 메시지 수신 → 채널 정규화
2. 의도 분류 + 작업 분해 (예: 4 개 서브태스크로 분리)
3. ACP 메시지 생성 → Hermes 에 병렬 위임
4. Hermes 가 각 작업을 SKILL.md 매칭하여 처리
5. 학습된 SKILL 로 처리 가능 → 토큰 0 회신
6. 매칭 실패 → LLM 에 escalate → 결과 받아 새 SKILL 로 학습

7. ACP 로 OpenClaw 에 결과 회신 (병렬 작업 머지)

8. OpenClaw 가 통합 결과를 사용자 채널로 회신

토큰 절감 효과 시뮬레이션

매일 발생하는 자동화 작업 50 건 기준 1 주차 vs 12 주차 비교.

작업 유형	1 주차 (학습 전)	12 주차 (학습 후)	절감률
노선 정보 기록 (시나리오 4)	매번 LLM 호출 (1,500 토큰/건)	Hermes SKILL 로 처리 (토큰 0)	100%
음성 → 캘린더 (시나리오 7)	매번 의도 추출 (1,200 토큰)	Hermes SKILL 처리 (토큰 0)	100%
코드 푸시 자산화 (시나리오 2)	diff+분석+정리 (3,000 토큰)	노하우 추출만 (800 토큰)	73%
프로젝트 셋업 (시나리오 1)	4 개 작업 매번 LLM (10,000 토큰)	WBS 생성만 (2,500 토큰)	75%
월간 가계부 분석 (시나리오 5)	파싱+분류+분석 (8,000 토큰)	인사이트만 (2,000 토큰)	75%
전체 평균	—	—	약 70%

Pro 다운그레이드 가능 근거 12 주차 기준 평균 70% 토큰 절감 → 매일 50 건 자동화 처리해도 Claude Pro 한도 안에서 동작. Max 다운그레이드(28 만원 → 2.8 만원, 90% 비용 절감) 합리적.

5 장. 4 대 결과물 시스템

Life OS 의 핵심은 4 개의 독립적인 결과물 시스템이다. 각 시스템은 명확한 입력, 처리, 출력을 가지며 서로 느슨하게 결합되어 있다. 사용자는 어느 시스템을 쓰는지 의식할 필요 없이 텔레그램에 던지기만 하면 자동 라우팅된다.

5.1 PMO 비서 시스템

프로젝트 매니지먼트의 모든 반복 업무를 자동화한다. v6 에서 핵심 변경은 "노션 단일화" — 지라/아사나/깃허브 Projects 의 역할을 모두 노션이 통합한다. "시스템이 많아질수록 안 쓰게 된다"는 인사이트에 따라 PMO 인터페이스를 단일화한다.

왜 노션 단일화인가

3 가지 옵션을 비교한 후 노션 단일화로 결정하였다.

옵션	장점	단점	결정
노션 단일화	이미 사용 중, 문서+DB 통합, 모바일 완벽	전문 이슈트래커는 아님 (1 인에겐 무관)	✅ 채택
Linear 도입	개발자 친화, 빠름, 1 인 무료	결국 노션 병행 → 시스템 2 개	❌ 제외
자체 개발	100% 커스텀	수십~수백 시간, 영원한 유지보수, 목적 이탈	❌ 제외

핵심 통찰 노션의 약점인 "내가 직접 클릭해야 함"은 Hermes 자동 브리핑이 커버한다. 즉, 노션은 데이터 저장소 역할을 하고, 인터페이스는 Telegram 이 담당한다. 이렇게 하면 노션의 UX 약점이 사라진다.

노션 DB 5 개 — 지라/아사나급 풀스택 PMO

노션 1 인 워크스페이스 안에 다음 5 개 DB 를 두고 Relation 으로 연결한다.

Board/Timeline/Calendar 다중 뷰로 지라/아사나의 모든 핵심 기능을 커버한다.

DB 명	용도	주요 필드 / 뷰
프로젝트 마스터	프로젝트 메타데이터 + 진행률	고객사, 단계, 시작/종료일, 방법론 / Gallery 뷰
작업/이슈 DB ★	이슈 트래킹 (지라 대체)	우선순위, 담당, 스프린트, 상태 / Board+Timeline+Calendar 뷰
산출물 트래커	단계별 산출물 + 마감일	단계, 산출물명, 마감일, 상태 / Timeline 뷰
회의록 DB	회의 기록 + 액션 아이템	일시, 참석자, 안건 / 액션은 작업 DB 로 Relation
위험요소 등록부	리스크 관리	리스크명, 영향도, 발생확률, 대응책 / Matrix 뷰

노션 DB 가 지라/아사나를 대체할 수 있는가

1 인 사용자 기준 노션은 지라/아사나의 핵심 기능을 100% 커버한다.

지라/아사나 기능	노션 구현	충분도
칸반 보드	Database Board View	✓ 동일
타임라인 / 간트	Database Timeline View	✓ 동일
우선순위 / 라벨	Select 필드 + Filter	✓ 동일
상위/하위 작업	Sub-items (네이티브)	✓ 동일
의존성 관계	Relation 필드	✓ 동일
스프린트 / 에픽	Select 또는 Relation	✓ 동일
코멘트 / 멘션	페이지 코멘트	✓ 동일
자동화	Notion Automations + n8n + Hermes	★ 더 강력
회의록 / 위키 통합	페이지 + Linked DB	★ 노션 우위 (지라는 Confluence 별도)
모바일 편집	노션 앱 (iOS/Android)	✓ 동일

프로젝트 자동 셋업 시나리오

"새프로젝트 LG 화학 차세대 ERP S4HANA 8 개월 워터폴 시작일 5/15" 한 줄 명령으로 다음이 30 초 내에 자동 생성된다.

1. 노션 마스터 페이지 + 5 개 DB + 단계별 산출물 템플릿 (PMO 폴스택)
2. GitHub Private Repo (코드 버전 관리 전용, Projects 는 생성하지 않음)
3. OneDrive 표준 폴더 7 개 (00_관리 ~ 99_지식자산)
4. 구글 캘린더 단계별 마일스톤 + 주간 회의 반복 일정
5. 로컬 PC 에 CLAUDE.md (이 프로젝트 컨텍스트) 자동 생성
6. 카톡 톡캘린더에도 동시 등록 (PlayMCP 경유)
7. Telegram 에 완료 알림 + 모든 링크 정리하여 발송

Hermes 자동 브리핑 — 노션 UX 약점 보완

노션의 "매일 직접 열어야 함" 약점은 Hermes 가 다음과 같이 커버한다.

데일리 브리핑 (매일 오전 6 시)

- 오늘 일정 (회의, 미팅) 시간순
- 노션 작업/이슈 DB 에서 임박 항목 (D-3 이내)

- 노선 산출물 트래커 임박 마감 (D-3 이내)
- 주간 미수행 항목 (3 일째 미수행 등)
- 어제 적재된 새 자산 (오류해결사례, 노하우 등)
- AI 추천 작업 우선순위

Telegram 명령으로 노선 직접 편집

노선을 직접 열지 않고 Telegram 명령으로 PMO 작업 가능.

Telegram 입력	처리 결과
"이슈 등록: API 인증 오류 우선순위 높음"	노선 작업/이슈 DB 에 자동 등록
"오늘 미팅 추가: 4 시 LG 화학 PI 팀"	노선 회의록 DB + 캘린더 동시 등록
"산출물 To-Be 정의서 마감 5/30"	노선 산출물 트래커에 자동 추가
"리스크: 인터페이스 표준 미확정"	노선 위험요소 등록부에 자동 등록

5.2 지식 자산화 엔진

이번 프로젝트의 경험이 다음 프로젝트에서도 휘발되지 않도록 한다. 5 년 후 컨설턴트로서 가장 큰 차별화 요소가 될 시스템.

PARA + Zettelkasten 하이브리드 구조

DB 명	내용	예시
Resources (영구 자산)	SAP 모듈 노하우, 비즈니스 프로세스	FI 외화 환산 처리 방식
Cases (사례 DB)	고객사별 처리 케이스	수입부대비를 LG 화학에서 처리한 방식
Errors & Solutions	오류 카탈로그 + 해결법	IDoc 인코딩 오류 + SAP Note 1234567
Templates (템플릿)	재사용 가능한 산출물 양식	To-Be 프로세스 정의서 템플릿

IDE 자산화 자동 트리거

개발 환경에서 발생하는 모든 학습을 자동으로 적재한다.

- VSCode / Cursor 종료 시 워크스페이스 hook 이 세션 export → n8n 트리거
- Claude Code 세션은 ~/.claude/projects/ 매일 자정 자동 동기화
- Codex 대화 + 이미지 첨부 질문은 "오류해결사례" DB 로 자동 분류
- 깃 커밋 메시지 패턴 (fix:, feat:, docs:)으로 자동 카테고리
- 30 분 이상 토론한 코딩 세션 → "케이스" DB 로 격상
- 5 번 이상 시도해서 해결한 오류 → "오류 카탈로그" 자동 등록

자산화 시나리오

실제 동작 예시: SAP IDoc 인코딩 오류를 1 시간 디버깅 후 해결한 경우.

1. git commit -m 'fix: IDoc encoding error in inbound interface'
2. n8n 이 커밋 감지 → Hermes 로 라우팅
3. Hermes 가 "오류해결 패턴" 인식
4. Claude Code 가 노션 "오류 카탈로그" DB 에 자동 등록
5. 3 년 후 비슷한 오류 발생 시 즉시 검색되어 활용

OneDrive 일일 자동 학습 파이프라인 ★ v6 신규

OneDrive 에 누적되는 산출물 파일은 그동안 "보관만 되고 학습되지 않는" 죽은 자산이었다. v6 에서는 매일 자동으로 신규/수정 파일을 감지하여 노션 자산 DB 에 적재한다. 시간이 지날수록 OneDrive 가 곧 학습 데이터셋이 된다.

일일 학습 파이프라인

매일 새벽 3 시에 다음 파이프라인이 자동 실행된다.

1. OneDrive 폴더 변화 감지 (전일 대비 신규/수정 파일 목록 수집)
2. 파일 타입별 처리 분기 (PPT / Excel / Word / PDF / 이미지)
3. Hermes 가 SKILL 로 파일 자동 분할 (대용량은 청크 단위로)
4. Codex CLI 또는 Claude Pro 로 파일 내용 추출/파싱
5. Claude Pro 로 핵심 노하우 / 패턴 / 메타데이터 추출 (한국어 정리)
6. 자동 분류 (Resources / Cases / Templates 중 적절한 DB 로)
7. 고객사명 / 인명 / 시스템 ID 자동 익명화 처리
8. 노션 자산 DB 에 적재 + 원본 OneDrive 링크 보존
9. Telegram 으로 일일 요약 발송 ("오늘 12 개 파일 학습, 신규 자산 3 건")

파일 타입별 처리 방법

파일 타입	처리 방법	추출 자산
PPT / PPTX	슬라이드별 텍스트 + 다이어그램 OCR	템플릿, 화면 설계 패턴, 발표 구조
Excel / XLSX	시트 구조 + 수식 + 헤더 분석	분석 프레임워크, 매핑 테이블
Word / DOCX	본문 + 표 + 스타일 + 헤딩 구조	문서 작성 패턴, 보고서 양식
PDF	텍스트 추출 + 레이아웃 분석 + OCR	외부 보고서, 가이드 패턴
이미지 / PNG / JPG	Vision OCR + 컨텍스트 추론	화면 캡처, UI 패턴, 다이어그램
회의록 / TXT / MD	텍스트 추출 + 액션 아이템 인식	의사결정 로그, 회의 패턴

3 개 LLM 활용 전략

OneDrive 학습은 멀티 모델 전략의 진가가 발휘되는 영역이다.

- **Claude Pro (메인):** 한국어 노하우 추출 + 노션 적재. 200K 토큰으로 대부분의 산출물 처리 가능
- **GPT-5 (백업):** 100 슬라이드 이상 대용량 PPT/PDF 는 GPT-5 의 400K 토큰 활용. Pro 한도 도달 시 자동 폴백
- **Codex CLI:** 파일 시스템 모니터링 스크립트, OneDrive API 호출, 배치 처리
- **Hermes 분할 SKILL:** 어떤 LLM 도 부담 안 되도록 파일을 청크로 나눠서 순차 처리하는 스킬 학습

학습 우선순위 / 트리거 규칙

모든 파일을 똑같이 학습하지 않는다. 다음 우선순위 규칙으로 효율적으로 처리한다.

- [High] 본인이 작성한 산출물 (수정자가 본인) → 풀 학습
- [High] 단계별 산출물 폴더 (00_관리, 10_분석, 20_설계 등) → 풀 학습
- [Mid] 외부 수신 자료 (참고용) → 메타데이터만 학습
- [Low] 임시 파일, 백업 파일 → 학습 제외 (.tmp, ~\$, 등)
- 크기 50MB 초과 파일 → 분할 처리 또는 메타데이터만 추출

학습 결과 활용 시나리오

OneDrive 일일 학습이 누적되면 다음과 같은 활용이 가능해진다.

시나리오	효과
새 프로젝트 To-Be 정의서 작성 시	과거 5 개 프로젝트 To-Be 를 노션에서 즉시 검색
고객사 PI 워크숍 자료 준비 시	유사 산업의 PI 자료 패턴을 자동 추천
인터페이스 설계서 초안 작성 시	과거 인터페이스 정의서 템플릿이 자동 검색
문제 해결 시	비슷한 케이스의 산출물을 기반으로 솔루션 추천

자산화 가속 효과 본 파이프라인이 1 년 누적되면, 본인이 작성한 모든 SAP 산출물이 검색 가능한 노하우 라이브러리가 된다. 매번 "예전에 어떻게 했더라" 하며 OneDrive 를 뒤지지 않게 된다.

5.3 라이프 매니저

핸드폰으로 빠르게 던지면 AI 가 자동 분류, 등록, 리마인드까지 처리한다. 일정/할일/메모/업무관련/개인관련을 자동 구분한다.

입력 → 처리 흐름

1. Telegram 에 텍스트/음성/사진 던짐
2. Whisper(로컬)이 음성 → 텍스트 변환 (외부 미전송)
3. OpenClaw 채널 정규화
4. Hermes 의도 분류 (일정 / 할일 / 메모 / 업무 / 개인)
5. 적절한 시스템으로 자동 라우팅

6. Telegram 에 이모지로 결과 회신

실제 사용 예시

입력	자동 처리
"내일 3시 김부장 미팅 강남역"	구글캘린더 + 톡캘린더 등록, 카카오톡 경로 저장, 30 분/1 일 전 알림
[음성] "치과 다음주 화요일 잡기"	할일 등록, 다음주 월요일 리마인드
[사진] 명함	OCR → 연락처 DB 등록, 만난 날짜/장소 메타데이터 추가
"점심 김밥 8 천원"	가계부 시스템으로 라우팅, 식비 카테고리 등록

5.4 개인 CFO 시스템

월급, 카드, 자산, 주식, 부동산, 세금까지 모든 금융 활동을 AI 가 분석하고 시각화한다. 단, 금전이 직접 이동하는 작업은 절대 자동화하지 않는다.

5 단 구조

단계	주기	주요 작업
1 단 가계부	Daily	뱅크샐러드 엑셀 자동 파싱, 영수증 OCR
2 단 자산 모니터링	Weekly	보유 종목 가격 추적, 목표가 알림
3 단 월간 리포트	Monthly	Next.js 대시보드 자동 갱신, 차트 발송
4 단 AI 세무사	Quarterly	절세 시뮬레이션, 연말정산 자료 취합
5 단 자산 전략	Annually	10 년 시뮬레이션, 부동산 의사결정 지원

뱅크샐러드 데이터 인입 흐름

뱅크샐러드 공개 API 가 없으므로 다음 흐름으로 처리한다.

1. 매월 (또는 주간) 뱅크샐러드 앱에서 엑셀 다운로드
2. Telegram 에 엑셀 파일을 던짐
3. n8n 이 받아서 Claude Code 에 전달
4. Claude Code 가 파싱 + 카테고리 자동 분류
5. 노션 가계부 DB 에 적재 (Hermes 가 분류 패턴 학습)
6. Next.js 대시보드 자동 갱신
7. Telegram 으로 월간 리포트 발송

영수증 실시간 OCR

영수증/카드 명세서 사진을 평소에 던지면 즉시 처리한다.

- 사진 → Claude Vision OCR → 가게명/금액/카테고리 추출
- 임시 거래로 등록 → 월말뱅크샐러드 데이터와 매칭하여 중복 제거

AI 세무사 활용 예시 Claude Project 로 "한국 세법 전문가" 페르소나를 구축하여 분기말 절세 시뮬레이션, 종소세 신고 자료집, 연말정산 최적화 자문을 받을 수 있다. 단, 실제 신고는 본인이 직접 수행한다.

5.5 7 가지 핵심 케이스 시나리오 ★ v6 신규

실제 운영 시 자주 발생하는 7 가지 핵심 케이스에서 OpenClaw, Hermes, LLM 이 각각 어떤 역할을 하는지 구체적으로 정의한다. 이 섹션은 실제 SKILL.md 작성 시 직접 참조하는 명세이다.

시나리오별 LLM 호출 패턴 — 토큰 절감 효과

Hermes 학습 누적에 따른 LLM 호출 빈도 변화

시나리오	1주차 (학습 전)	12주차 (학습 후)	메인 LLM
1. 신규 프로젝트 셋업	매번 LLM 4회 호출	WBS 1회만	Claude Pro
2. 코드 푸시 자산화	매번 LLM 호출	노하우 추출만	Codex
3. "수입부대비 처리법?" 리서치	매번 풀 검색+종합	최종 종합만	Claude Pro
4. 노선 정보 기록 (자주 발생)	매번 분류	★ 토큰 0	— (Hermes만)
5.뱅크샐러드 월간 분석	파싱+분류+분석	월 1회 인사이트	Claude Pro
6. 미팅 메모 정리	매번 풀 정리	한국어 정리만	Claude Pro
7. 카톡 음성 → 캘린더 (자주 발생)	매번 의도 추출	★ 토큰 0	— (Hermes만)

학습 누적 효과 (12주 후)

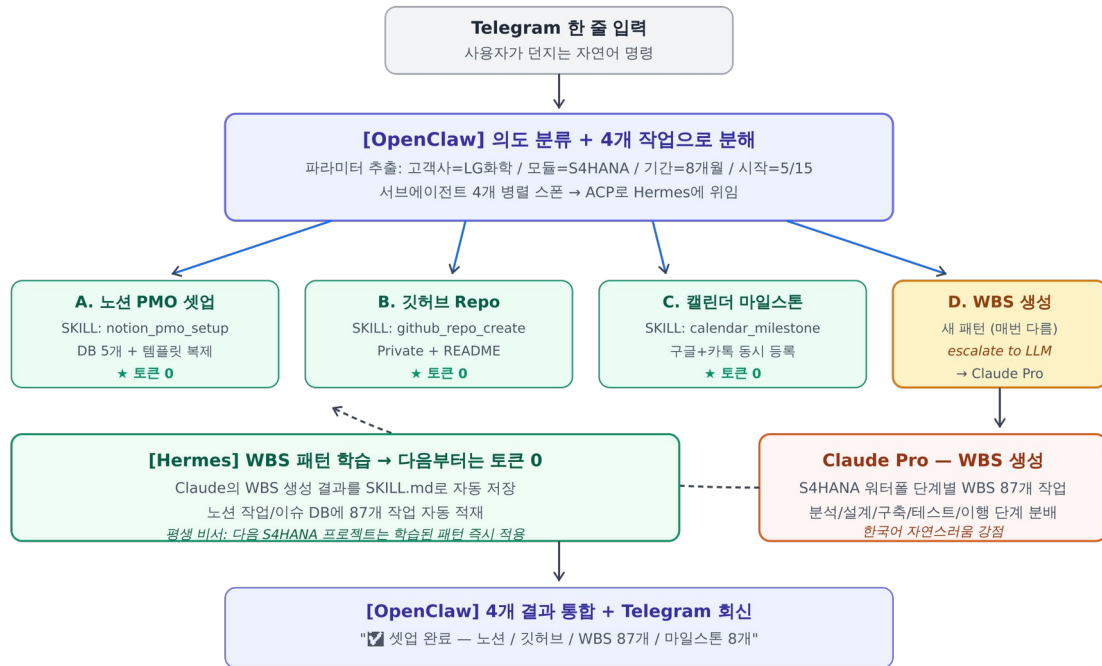
- 자주 발생하는 작업(시나리오 4, 7) → 토큰 0으로 처리, 매월 100건+ 무료
- 정형화 가능한 작업(1, 2, 5, 6) → LLM 호출 1/4 수준으로 감소
- 평균 토큰 절감: 40~70% — Claude Pro로도 충분 (Max 다운그레이드 가능)
- **결과: 매일 50건+ 자동화 처리하면서도 Pro 한도 안에서 동작**

케이스 1 — 신규 프로젝트 착수 (WBS 포함)

입력 예시: Telegram 에 "새프로젝트 LG 화학 차세대 ERP S4HANA 8 개월 워터폴 시작 5/15"

시나리오 1 — 신규 프로젝트 자동 셋업 흐름

"새프로젝트 LG화학 차세대ERP S4HANA 8개월 워터폴 시작 5/15"



첫 번째 프로젝트: Claude 1회 호출. 두 번째부터는 모두 토큰 0 (Hermes 학습 완료)

처리 흐름

1. [OpenClaw] 의도 분류 → 4 개 서브태스크로 분해 (노션/깃허브/캘린더/WBS)
2. [Hermes - 학습된 SKILL] 노션 PMO 셋업 + 깃허브 Repo + 캘린더 마일스톤 → 토큰 0
3. [Claude Pro] WBS 생성 (S4HANA 워터폴 단계별 87 개 작업)
4. [Hermes] 결과 받아 노션 적재 + WBS 패턴 SKILL 학습
5. [OpenClaw] 통합 결과 Telegram 회신 ("✅ 셋업 완료")

학습 효과 첫 번째 프로젝트는 Claude Pro 1 회 호출. 두 번째 S4HANA 프로젝트부터는 WBS 패턴까지 모두 토큰 0 처리.

케이스 2 — 코드 깃허브 푸시 자산화

입력 예시: VSCode 에서 git push 실행 (commit hook 자동 트리거)

처리 흐름

1. [Git hook + n8n] commit 감지 → OpenClaw 에 이벤트 전달
2. [OpenClaw] 의도 분류: "코드 푸시 감지" → 작업 분해
3. [Hermes - 학습된 SKILL] commit 패턴 분석 (fix:/feat:/docs:) → 카테고리 자동 분류
4. [Codex CLI] diff 분석 + 노하우 추출 ("IDoc 인코딩 오류 → SAP Note 1234567")
5. [Claude Pro] 한국어 노하우 정리 → 노션 "오류 카탈로그" DB 적재
6. [Hermes] 비슷한 오류 패턴을 SKILL 로 저장 → 다음 비슷한 커밋은 토큰 0

Codex와 Claude의 협업 Codex는 코드/diff 분석에 강점, Claude는 한국어 정리에 강점. 2단 협업으로 각 모델의 특화 영역을 활용한다.

케이스 3 — 정보 리서치 ("수입부대비 처리법?")

입력 예시: Telegram에 "수입부대비 처리 방법 알려줘"

처리 흐름

1. [OpenClaw] 의도 분류: "지식 검색" → Hermes에 위임
2. [Hermes - Episodic Archive] SQLite FTS5에서 "수입부대비" 키워드 검색
3. [Hermes - MEMORY.md] "사용자가 LG 화학에서 처리한 적 있음" 인식
4. [Hermes - SKILL: notion_asset_search] 노션 "Cases" DB 검색 → 3건 발견
5. [Claude Pro] 3개 케이스 raw 텍스트 + 질문 → 통합된 한국어 답변 생성
6. [Hermes] 답변 패턴 SKILL 저장 (다음 "외화환산 처리" 같은 비슷한 질문은 토큰 0)

이게 진짜 평생 비서 일반 ChatGPT는 매번 처음부터 답하지만, Hermes는 "당신이 과거에 한 일"을 기억한 채 개인화된 답을 준다. SAP 컨설팅 5년 누적 시 결정적 차별화.

케이스 4 — 프로젝트 정보 노션 기록

입력 예시: Telegram 음성 "오늘 LG 화학 워크숍에서 김부장이 인터페이스 표준 SAP PO로 결정함"

처리 흐름

1. [OpenClaw] (음성이면) Whisper STT → 의도 분류: "프로젝트 의사결정 기록"
2. [Hermes - 학습된 SKILL] 컨텍스트 자동 추출 (프로젝트/사람/주제/결정)
3. [Hermes - 다중 DB 분배] 노션 회의록 + 위험요소 + MEMORY.md 동시 업데이트
4. [Hermes - 연관 분석] 작업/이슈 DB에서 관련 항목 자동 코멘트
5. [OpenClaw] Telegram 회신 ("✅ 회의록 등록, 관련 이슈 2건에 코멘트")

LLM 호출 0회 ★ 이 케이스는 정형화된 패턴이라 LLM을 거의 부르지 않음. 매일 5건씩 쌓여도 토큰 거의 0. Pro 다운그레이드 가능 핵심 근거.

케이스 5 — بانک샐러드 자산 분석 (월 1회)

입력 예시: 매월 1일 Telegram에 بانک샐러드 엑셀 업로드

처리 흐름

1. [n8n Cron] 매월 1일 09:00 Telegram에 푸시 ("가계부 분석할 시간")
2. [사용자] بانک샐러드 엑셀 다운로드 → Telegram 업로드
3. [OpenClaw] 파일 수신 → 4개 서브태스크 분해 (파싱/분류/이상탐지/적재)
4. [Codex CLI] 엑셀 파싱 → JSON 구조 변환
5. [Hermes - 학습된 SKILL: transaction_categorizer] 거래 카테고리 자동 분류 → 토큰 0
6. [Claude Pro] 이상 패턴 탐지 + 인사이트 (월 1회만 호출)

7. [Hermes] 노션 가계부 DB 적재 + Next.js 대시보드 갱신
8. [OpenClaw] Telegram 차트 PNG + 인사이드 리포트

월 1 회 LLM 호출 Hermes 가 6 개월 거래 카테고리 패턴을 학습하면, 이후로는 매월 5 분 만에 처리. Claude Pro 는 월 1 회 인사이드 분석에만 호출.

케이스 6 — 미팅 메모 자산화

입력 예시: Telegram 에 "오늘 미팅 메모: 김과장-PI 표준 SAP PO 결정. 이팀장-인터페이스 일정 5/30. 박매니저-데이터 마이그 우려"

처리 흐름

1. [OpenClaw] 의도 분류: "미팅 메모 자산화" → 4 개 서브태스크 분해
2. [Claude Pro] 러프한 메모를 구조화 (참석자/결정사항/액션/위험요소)
3. [Hermes - 학습된 SKILL: meeting_dispatcher] 4 개 노션 DB 에 자동 분배
4. [Hermes] 캘린더에 5/30 마감 알림 자동 설정
5. [OpenClaw] Telegram 회신 ("✅ 미팅 정리, 액션 2 건, 위험 1 건 등록")

왜 Claude Pro 인가 러프한 한국어 메모 → 구조화된 정리는 Claude 가 가장 자연스럽다. Codex/GPT-5 보다 한국어 컨텍스트에서 강점.

케이스 7 — 카톡 음성 메모 → 캘린더

입력 예시: 카톡 "나와의 채팅"에 음성 "내일 3 시 강남역 김부장 미팅, 메일은 30 분 전에 보내자"

처리 흐름

1. [PlayMCP] 카톡 나의채팅 신규 메시지 감지 (음성 파일)
2. [OpenClaw] 음성 파일 수신 → 의도 분류: "음성 메모"
3. [Hermes - Whisper 로컬 STT] 토큰 0, 외부 미전송
4. [Hermes - 학습된 SKILL: calendar_intent_parser] 일시/장소/사람/액션 자동 추출
5. [Hermes - 학습된 SKILL: calendar_multi_register] 구글 + 카톡 톡캘린더 + 카카오톡 + 리마인더 동시 등록
6. [OpenClaw] 카톡 회신 ("✅ 등록 완료, 메일+출발 알림 설정됨")

LLM 호출 0 회 ★ 일정 등록은 자주 발생하는 작업이라 Hermes 가 첫 5 번 만에 학습 완료. 그 이후로는 모두 토큰 0 처리. 매주 10 건+ 처리해도 무료.

7 가지 케이스 종합 분석

위 7 개 케이스의 LLM 호출 패턴과 사용 모델을 종합하면 다음과 같다.

케이스	OpenClaw	Hermes	LLM 호출	주력 모델
1. 신규 프로젝트 셋업	작업 4 개 분배	3 개 SKILL + 1 개 escalate	1 회	Claude Pro
2. 코드 푸시 자산화	이벤트 분배	패턴 분류	2 회	Codex + Claude Pro

케이스	OpenClaw	Hermes	LLM 호출	주력 모델
3. 정보 리서치	단순 위임	Archive + DB 검색	1 회	Claude Pro
4. 노션 정보 기록	의도 분류	다중 DB 분배	0 회	— (Hermes 만)
5.뱅크샐러드 분석	4 단 분배	카테고리/적재	월 1 회	Codex + Claude Pro
6. 미팅 메모 정리	작업 분배	다중 DB 분배	1 회	Claude Pro
7. 음성 → 캘린더	STT + 분배	일정 등록	0 회 (학습 후)	— (Hermes 만)

핵심 통찰 4 가지

- **1. Claude Pro 는 자산화의 최종 정리자:** 케이스 1, 3, 5, 6 에서 Claude 는 모두 "러프한 정보를 한국어로 구조화" 작업. 메인 역할은 OneDrive/메모 → 노션 자산화.
- **2. Codex 는 코드의 전문가:** 케이스 2, 5(엑셀)처럼 코드/데이터 처리에만 호출. GitHub 통합 깊고 토큰 효율 4 배.
- **3. Hermes 의 가치는 반복 작업 학습:** 케이스 4, 7 처럼 자주 발생할수록 효과 극대화. 매일 5 건의 정보 기록을 LLM 으로 처리하면 월 150 회 → Hermes 학습 후 거의 0 회.
- **4. OpenClaw 의 가치는 다채널 + 작업 분배:** 케이스 7 의 카톡 입력, 케이스 5 의 파일 업로드, 케이스 1 의 복잡한 작업 분해 — 모두 OpenClaw 없으면 직접 코드 작성 필요.

최종 검증 — 두 도구 + 3 개 LLM 시너지가 맞는가? 7 개 케이스 모두 두 도구 + 3 개 LLM 의 역할이 명확히 구분되며, 어느 하나라도 빠지면 시스템이 약화된다. 이는 v6 아키텍처가 "각 도구의 강점을 최대한 살리고 약점을 상충시킨" 구조임을 검증한다.

6 장. CFO 대시보드 구축

개인 CFO 대시보드는 Metabase 같은 BI 도구가 아닌 Next.js 기반 자체 개발 웹앱으로 구축한다. 모바일 반응형, 100% 디자인 자유도, Vercel 무료 배포가 가능하기 때문이다.

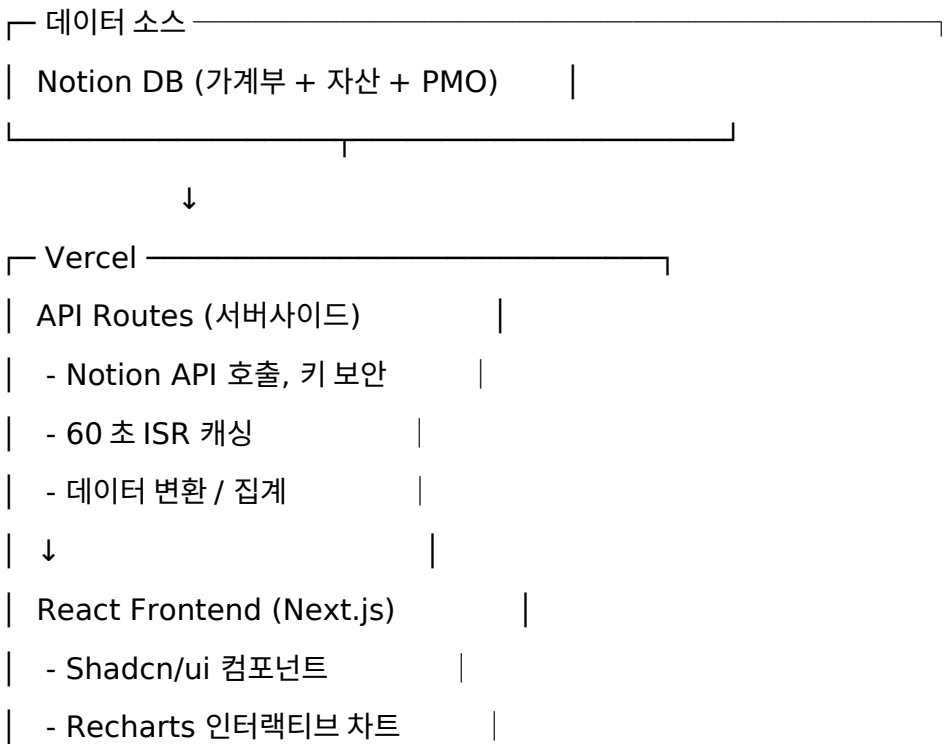
6.1 기술 스택 결정 근거

당초 검토한 BI 도구들의 한계와 최종 선택 근거는 다음과 같다.

옵션	장점	치명적 단점	결정
Metabase	셋업 쉬움, 무료	UI가 2010년대 감성, 모바일 불편	❌ 제외
Grafana	이쁜 다크모드, 시계열 강력	셀프호스팅 모바일 앱 없음, 개인금융 부적합	❌ 제외
Apache Superset	강력한 차트	셋업 복잡, 학습 곡선 가파름	❌ 제외
Power BI	이쁘고 강력	유료, 한국 자산 통합 어려움	❌ 제외
Next.js + Vercel	100% 자유도, 모바일 완벽, 무료	직접 개발 필요	✅ 선택

6.2 아키텍처

프론트엔드와 백엔드가 Vercel 단일 배포에 통합되어 있다.



| - Tailwind 반응형 디자인 |

6.3 화면 구성 (5 개 탭)

탭	주요 위젯	데이터 소스
 홈	순자산 / 이달지출 / 저축률 + 월별 추이	전체 종합
 가계부	카테고리별 지출, 트렌드, Top 5 항목	노션 가계부 DB
 자산	포트폴리오 비율, 종목별 평가손익	노션 자산 DB
 세금	절세 시뮬레이션, 연도별 예측, 환급 예상	AI 세무사 페르소나
 PMO	활성 프로젝트, 임박 산출물, D-Day	노션 PMO DB

6.4 기술 스택 상세

계층	선택	이유
프레임워크	Next.js 15 (App Router)	API Route + 프론트 통합, 백엔드 불필요
UI 컴포넌트	Shadcn/ui + Tailwind	Copy-paste 방식, 가볍고 자유로움
차트	Recharts	React 네이티브, 반응형 기본 지원
데이터	Notion API + ISR 60 초 캐시	Rate limit 회피, 빠른 응답
배포	Vercel	Git 연동 자동 배포, HTTPS 자동, 무료
인증	단순 비밀번호 보호	개인용이므로 NextAuth 등 불필요
도메인	선택사항 (커스텀 도메인)	Vercel 무료 .vercel.app 가능

6.5 보안 고려사항

Notion API Secret Key 를 프론트엔드에 노출하면 누구나 소스코드에서 키를 탈취할 수 있다. 따라서 다음과 같이 처리한다.

- Notion API 키는 Vercel 환경변수에만 저장 (NOTION_TOKEN)
- 프론트엔드는 Notion API 를 직접 호출하지 않음
- Vercel API Route(/api/finance, /api/assets 등)에서만 Notion 호출
- API Route 에 60 초 ISR 캐싱으로 Rate Limit (3 req/sec) 회피
- 개인 사용이므로 비밀번호 보호 또는 IP 제한 적용

6.6 구축 시간 예상

단계	소요 시간	내용
1 단계 — 환경 셋업	30 분	create-next-app, Shadcn 설치, Vercel 연결
2 단계 — API Route	1~2 시간	Notion API 호출 함수 3 개 (가계부/자산/PMO)
3 단계 — 화면 개발	2~3 시간	5 개 탭 + 차트 + 반응형 디자인
4 단계 — 배포	30 분	Vercel 배포 + 환경변수 + 도메인 (선택)
합계	약 4~6 시간	Claude Code 활용 시 하루 만에 완성 가능

Claude Code 활용 Next.js 코드 전체를 Claude Code 에 작성 위임 가능. 본 설계서가 명세 역할을 하므로, Claude Code 는 카파시 4 원칙에 따라 명확한 목표를 받고 독립적으로 구축할 수 있다.

7 장. 월별 예상 비용 시뮬레이션

Life OS 운영에 필요한 월별 예상 비용을 4 가지 시나리오로 시뮬레이션한다. 본 설계의 핵심 가치 중 하나는 "무료 또는 저비용"이므로, 사용자가 본인 상황에 맞게 선택할 수 있도록 단계별로 구성하였다. 모든 비용은 2026 년 5 월 기준이며 환율은 1 USD = 1,400 원으로 산정한다.

7.1 비용 발생 항목 분류

Life OS 운영 비용은 크게 4 가지 카테고리로 구분된다.

카테고리	항목	특징
AI 모델 비용	Claude Pro / Max / API	사용량과 무관한 정액 또는 종량제
호스팅 비용	Vercel / VPS / 도메인	셀프호스팅이면 거의 무료
외부 API	Notion / GitHub / Google	대부분 개인 무료 티어로 충분
선택 도구	Obsidian Sync / 추가 모델 등	필요시에만 추가

7.2 시나리오별 비용 분석

시나리오 1 — 최소 구성 (MVP, 월 약 28,000 원)

Phase 0~1 만 구축한 초기 상태. 텔레그램 인박스 + 데일리 브리핑 + 기본 PMO 비서까지만 운영.

항목	월 비용 (KRW)	비고
Claude Pro 구독	28,000 원	USD \$20 (필수)

항목	월 비용 (KRW)	비고
Notion (Free)	0 원	개인 무료 티어로 충분
GitHub (Free)	0 원	Private 레포 무제한
Vercel (Hobby)	0 원	개인 프로젝트 무료
Telegram Bot	0 원	완전 무료
n8n (셀프호스팅)	0 원	Docker 로컬 실행
PlayMCP	0 원	카카오 무료
OpenClaw / Hermes	0 원	오픈소스 무료
Whisper (로컬)	0 원	로컬 실행
합계	28,000 원	Claude Pro 만 발생

최소 구성 한계 Claude Pro 는 메시지 한도가 있어 하루 자동화 트리거가 너무 많으면 한도에 도달할 수 있다. 데일리 브리핑 1 회 + 인박스 처리 50 건/일 정도까지는 무리 없이 동작한다.

시나리오 2 — 권장 구성 (실사용, 월 약 56,000 원)

Phase 2~3 까지 구축한 본격 사용 상태. 4 개 시스템 모두 동작하며 IDE 자산화, 음성 처리, BI 대시보드까지 풀 활용. v6 결정에 따라 Claude Pro + ChatGPT Plus(Codex+GPT-5 공유) 조합으로 운영.

항목	월 비용 (KRW)	비고
Claude Pro 구독 (메인 LLM)	28,000 원	필수, 한국어 자산화/리서치
ChatGPT Plus (Codex + GPT-5)	28,000 원	Codex 와 GPT-5 백업 한 구독에서 모두 사용
Notion Plus (선택)	약 14,000 원	USD \$10, AI 기능 포함
커스텀 도메인	약 1,500 원	lifeos.kr 등 (연 18,000 원)
Vercel (Hobby)	0 원	여전히 무료 티어
GitHub Pro (선택)	0 원	Free 로 충분
Cloudflare R2 (백업)	약 1,500 원	10GB 백업 저장
기타	0 원	
합계	약 73,000 원	권장 구성 (Notion Plus 포함 시)
합계 (Notion Free)	약 59,000 원	Notion AI 기능 미사용

항목	월 비용 (KRW)	비고
합계 (최소 LLM 구성)	약 28,000 원	Claude Pro 만 사용 (Codex 무료 티어)

ChatGPT Plus 한 구독으로 Codex CLI(코드 작업)와 GPT-5(리서치/백업) 두 가지를 모두 활용 가능하다. Hermes의 Smart Model Routing 이 작업 유형에 따라 자동 선택한다.

Hermes 학습 효과 반영 비용

Hermes의 SKILL 학습이 누적되면 LLM 호출 빈도가 감소하여 실질 비용이 더 낮아진다.

기간	Hermes 학습 상태	월 LLM 사용량 (대비)	체감 비용
1 주차	초기 학습 중	100% (기준)	Pro 한도 70~80%
4 주차	주요 SKILL 30% 학습	70%	Pro 한도 60%
12 주차	주요 SKILL 80% 학습	30%	Pro 한도 30%
1 년 후	성숙 (반복 작업 SKILL 화)	20%	Pro 한도 20%

실질 비용 절감 효과 12 주차 이후로는 Claude Pro 한도의 30%만 사용 → 동일 구독료로 3 배 더 많은 작업 처리. 또는 Pro 한도 안에서 매일 자동화 처리량을 50 건 → 150 건으로 확장 가능.

시나리오 3 — 풀 구성 (확장, 월 약 75,000 원)

Phase 4~5 까지 모두 구축. AI 세무사, 자산 전략 어드바이저, 외부 API 까지 적극 활용. 트래픽이나 처리량이 많은 경우.

항목	월 비용 (KRW)	비고
Claude Pro 구독	28,000 원	메인
Claude API (보조)	약 14,000 원	백그라운드 자동화용 종량제
Notion Plus	약 14,000 원	AI 기능 적극 활용
커스텀 도메인	약 1,500 원	
VPS (Hetzner CX22)	약 7,000 원	EUR €4.5, 24/7 OpenClaw/Hermes 호스팅
Cloudflare R2	약 3,000 원	30GB 백업
주식 시세 API	약 7,000 원	한국투자증권 OpenAPI 무료, 글로벌은 유료
합계	약 75,000 원	

VPS 도입 시점 집 PC 를 24/7 켜두는 것이 부담스럽거나, 외부에서 항상 접근 가능해야 할 때 VPS 를 추가한다. 그전까지는 집 PC + Cloudflare Tunnel 로 충분.

시나리오 4 — 엔터프라이즈 (월 약 200,000 원~)

Claude 를 헤비하게 사용하거나, 다수의 백그라운드 에이전트를 24/7 운영하는 경우.
일반적으로는 권장되지 않으며, 시스템이 안정화된 후 필요시 검토.

항목	월 비용 (KRW)	비고
Claude Max	약 280,000 원	USD \$200, 5x~20x 사용량
또는 Claude API 종량제	70,000~140,000 원	사용량에 따라
Notion Plus	약 14,000 원	
VPS (성능 등급)	약 28,000 원	EUR €20, 더 강력한 사양
Cloudflare R2 + CDN	약 7,000 원	
기타 API / 도구	약 14,000 원	
합계 (Max 기준)	약 343,000 원	Max 사용 시
합계 (API 기준)	약 130,000~200,000 원	API 사용 시

7.3 단계별 비용 추이 (12 개월)

Phase 0 부터 단계적으로 구축할 때의 누적 비용 추이는 다음과 같다.

월차	단계	월 비용	누적 비용
1 개월	Phase 0 셋업	28,000 원	28,000 원
2~3 개월	Phase 1 PMO MVP	28,000 원	84,000 원
4~6 개월	Phase 2 지식 자산화	30,000 원	174,000 원
7~8 개월	Phase 3 라이프 매니저	45,000 원	264,000 원
9~12 개월	Phase 4 CFO + Phase 5	45,000 원	444,000 원
1 년차 합계	전체 풀 구성 완성	—	약 444,000 원
2 년차 이후 (안정 운영)	권장 구성 유지	45,000 원/월	540,000 원/년

7.4 비용 절감 팁

Tip 1 — Claude Pro 만으로도 충분

개인 사용 수준에서는 Claude Pro 의 메시지 한도 안에서 대부분 처리 가능하다. API 종량제는 백그라운드 에이전트가 매우 자주 호출될 때만 필요.

Tip 2 — Hermes 학습 루프 활용

Hermes 가 반복 작업을 SKILL.md 로 자동 추출하면, 같은 작업을 매번 LLM 으로 처리하지 않아도 된다. 12 주 후에는 LLM 호출이 30~50% 감소하는 것을 기대할 수 있다.

Tip 3 — Haiku 모델로 백그라운드 처리

간단한 분류, 라우팅, 메타데이터 추출 등은 Sonnet 대신 Haiku 4.5 를 사용하면 비용이 1/10 수준이다.

Tip 4 — 셀프호스팅 우선

OpenClaw, Hermes, n8n 모두 집 PC 에서 무료로 실행 가능하다. VPS 는 안정화 후 필요시에만 도입.

Tip 5 — Notion Free 적극 활용

Notion Free 티어로도 개인 사용에는 거의 모든 기능을 쓸 수 있다. AI 기능이 꼭 필요할 때만 Plus 로 업그레이드.

7.5 멀티 모델 비용 비교

Claude Pro 와 ChatGPT Plus(Codex+GPT-5 공유) 두 구독으로 운영하는 비용을 비교한다.

전략	월 비용	처리 가능 작업량	장단점
Claude Pro 단독	28,000 원	월 ~3,000 메시지	품질 최고, 한도 도달 가능
Claude Pro + Codex 무료 티어	28,000 원	월 ~3,000 메시지 + 코드 보조	코드는 무료 티어로 분담
Claude Pro + ChatGPT Plus	56,000 원	사실상 무제한	Codex+GPT-5 백업, 권장
Claude Max 단독 (비교용)	약 280,000 원	5x~20x 사용량	비용 부담 큼, 다운그레이드 권장

작업별 모델 사용 추천 비율

실제 사용 패턴 기준 권장 비율은 다음과 같다 (3 개 LLM 기준).

- **Claude Pro:** 70% — 한국어 정리, 자산화, 복잡 추론, WBS 생성, 미팅 메모, 가계부 인사이트
- **Codex CLI:** 20% — 코드 분석, GitHub 자동화, 엑셀 파싱
- **GPT-5:** 10% — 대용량 컨텍스트 (100 슬라이드+ PPT), 리서치, Pro 한도 백업

핵심 절감 포인트 ChatGPT Plus 한 구독으로 Codex 와 GPT-5 를 함께 활용 → Hermes Smart Routing 이 작업별로 자동 분배 → Claude Pro 한도가 헤비 사용에도 충분. Max 다운그레이드(28 만원 → 5.6 만원, 80% 비용 절감) 가능.

7.6 ROI 분석

월 45,000 원 (권장 구성) 비용 대비 절감되는 시간을 산정하면 다음과 같다.

절감 항목	주간 절감 시간	연간 환산
프로젝트 셋업 자동화	2 시간/주	104 시간
데일리 브리핑 + 우선순위 정리	30 분/일 × 5 일	130 시간
회의록 / 산출물 트래킹	3 시간/주	156 시간
가계부 정리	1 시간/주	52 시간
오류 해결 (자산화 활용)	2 시간/주	104 시간
합계	약 11.5 시간/주	약 546 시간/년

컨설턴트 시급 80,000 원으로 환산 시 연간 약 4,368 만원 가치의 시간 절감이 가능하다. 연 운영비 540,000 원 대비 약 80 배 ROI.

핵심 메시지 본 시스템의 진짜 가치는 비용 절감이 아니라 "취발되던 경험을 자산으로 변환"하는 데 있다. 5 년 후 누적된 케이스/오류 카탈로그/노하우는 컨설턴트로서의 차별화 요소가 된다.

8 장. 보안 및 컴플라이언스

Life OS 는 SAP 컨설턴트의 업무 정보(고객사 데이터)와 개인 금융 정보를 동시에 다루기 때문에 보안이 핵심이다. 다음 6 가지 원칙을 시스템 설계 전반에 적용한다.

8.1 6 대 보안 원칙

원칙 1 — 고객사 데이터 처리 가이드라인

v6 에서는 OneDrive 산출물의 일일 자동 학습을 허용하므로, 무조건 미전송 원칙 대신 다음 3 단계 가이드라인을 적용한다.

- **[허용] 클라우드 LLM 분석:** 본인이 작성한 산출물, 일반화된 패턴, 학습 자료는 Claude/Gemini 분석 허용
- **[필수] 익명화 후 자산화:** 노션 자산 DB 에 적재할 때 고객사명/인명/시스템 ID 등은 가명 처리 (예: "LG 화학" → "제조 A 사")
- **[금지] 외부 공유:** 자산 DB 는 본인 노션에만 보관. 블로그/SNS/포트폴리오 등 외부 노출 절대 금지
- **[로컬 처리] 민감 음성:** Whisper 음성 변환은 로컬 모델 사용 (외부 미전송)

실무 판단 기준 "이 자료가 외부에 공개되어도 본인이 컨설턴트로서 평판 위험이 없는가"를 기준으로 학습 여부를 결정한다. 회의록 원문, 고객사 의사결정 미공개 정보 등은 학습 제외 폴더에 분리하여 관리.

원칙 2 — 금전 거래 절대 자동화 금지

AI 는 분석/알림/초안 작성까지만, 실제 금전이 이동하는 작업은 무조건 사람이 수동 실행한다.

허용 (자동화 OK)	금지 (수동 필수)
거래내역 분석, 카테고리 분류	계좌이체
자산 비율 계산, 알림	주식 매수/매도
절세 시뮬레이션, 자료 작성	세금 신고 (홈택스 제출)
부동산 분석, 의사결정 지원	부동산 계약, 대출 신청

원칙 3 — 이중 승인 게이트

위험도 높은 작업은 반드시 사용자 명시적 승인 후 실행.

- 외부 발신 (이메일, 메시지 자동 발송)
- 파일 삭제 (특히 OneDrive 산출물)
- Git push (private repo 라도 컨펌 필요)
- 노션 페이지 일괄 삭제 / 아카이브

원칙 4 — Tirith 사전 스캐너

Hermes 에 기본 탑재된 Tirith 가 위험 명령 실행 전 자동 검증한다.

- `rm -rf` 같은 파괴적 명령 차단
- 외부 URL 로 데이터 전송 시 경고
- 승인된 화이트리스트 외 명령은 사용자 컨펌 요구

원칙 5 — 토큰 기반 인증

OpenClaw 게이트웨이는 localhost:18789 로 바인딩되어 외부에서 직접 접근 불가.

- 로컬 호스트 바인딩 (외부 인터넷 노출 차단)
- API 토큰 기반 인증 활성화
- 외부 접근 필요 시 Cloudflare Tunnel 또는 SSH 터널만 허용

원칙 6 — 정기 백업 + 버전 관리

자산화된 데이터는 절대 손실되지 않아야 한다.

- 노션 → 매주 자동 export → 깃허브 private repo 백업
- Hermes 메모리 SQLite → 매일 Cloudflare R2 백업
- OneDrive 산출물 → Microsoft 클라우드 + 로컬 NAS 이중화
- 주요 SKILL.md / SOUL.md / CLAUDE.md → Git 버전 관리

8.2 OpenClaw 보안 취약점 인지

중요 경고 OpenClaw 는 강력한 도구이지만 2026 년 초 다수의 보안 취약점이 보고되었다. 따라서 본 설계에서는 OpenClaw 를 게이트웨이로만 사용하고, 핵심 학습/실행은 Hermes 와 Claude Code 에 위임한다.

구체적인 위협 시나리오와 대응책은 다음과 같다.

위협	대응책
프롬프트 인젝션 (이메일/웹 콘텐츠 통해)	외부 콘텐츠는 Hermes 에서 sanitize 후 처리
악성 스킬 패키지 (ClawHub 통해)	스킬 설치 전 코드 리뷰, 검증된 것만 사용
권한 상승 공격	OpenClaw 권한을 최소화, 위험 명령은 Tirith 로 차단
크리덴셜 노출	API 키는 환경변수로만 관리, 코드 커밋 금지

8.3 컴플라이언스 체크리스트

정기적으로 점검해야 할 항목들.

- [월간] 노션 자산 DB 에 고객사 식별 정보가 노출되어 있지 않은지 검토
- [월간] OneDrive 산출물 폴더 외부 공유 설정 점검
- [분기] OpenClaw / Hermes / Claude Code 버전 업데이트 및 CVE 점검
- [분기] 주요 API 키 로테이션 (Notion, GitHub, Telegram)
- [연간] 전체 시스템 보안 감사 및 백업 무결성 검증

9 장. 단계별 구축 로드맵

Phase 0 부터 Phase 5 까지 12 주에 걸쳐 단계적으로 구축한다. 각 Phase 는 독립적으로 가치를 제공하므로, 중간에 멈춰도 이전 Phase 의 효용은 그대로 유지된다.

9.1 전체 일정 개요

Phase	기간	산출물	월 비용
Phase 0 — 기반	1 주차	환경 셋업, 텔레그램 봇, SOUL.md	28,000 원
Phase 1 — PMO MVP	2~3 주차	데일리 브리핑, 인박스, 자동 분류	28,000 원
Phase 2 — 지식 자산화	4~6 주차	IDE 통합, OneDrive 일일 학습, 오류 카탈로그	30,000 원
Phase 3 — 라이프 매니저	7~8 주차	음성 처리, 일정/할일 자동 분류	45,000 원

Phase	기간	산출물	월 비용
Phase 4 — CFO + 대시보드	9~10 주차	Next.js 대시보드, 가계부 자동화	45,000 원
Phase 5 — AI 세무사	11~12 주차	Claude Project 페르소나 3 개	45,000 원

9.2 Phase 0 — 기반 환경 (1 주차)

목표

최소한의 환경을 셋업하고 "오늘 일정 알려줘" 응답이 텔레그램에서 동작하는 것을 검증한다.

작업 내역

1. WSL2 설치 (Windows) 또는 macOS 환경 정비
2. Docker Desktop 설치
3. OpenClaw, Hermes, n8n 컨테이너 셋업 (docker-compose)
4. @BotFather 에서 텔레그램 봇 생성, 토큰 획득
5. PlayMCP Toolbox 가입 + 카카오 계정 연결
6. Notion / GitHub / 구글 캘린더 API 키 발급
7. Claude Code 설치 (Claude Pro 구독, 메인 LLM)
8. Codex CLI 설치 (ChatGPT Plus 구독 또는 무료 티어)
9. ChatGPT Plus 활성화 (Codex + GPT-5 백업 한 구독에서 사용)
10. SOUL.md 작성 (사용자 페르소나 + 카파시 4 원칙 + Smart Model Routing 규칙)
11. CLAUDE.md 글로벌 설정 (~/.claude/CLAUDE.md)

검증 기준

- 텔레그램에 "오늘 날씨" 입력 → 응답 수신
- Hermes 가 SOUL.md 인식하고 본인 페르소나로 답변
- n8n 워크플로우 1 개 동작 (예: 매일 아침 6 시 안녕하세요 메시지)

9.3 Phase 1 — PMO MVP (2~3 주차)

목표

매일 아침 데일리 브리핑이 자동으로 오고, 텔레그램에 던진 메모가 노선에 자동 저장된다. 노선 단일화 PMO 풀스택을 셋업한다.

작업 내역

1. 노선 PARA 구조 셋업 (Projects / Areas / Resources / Archive)
2. PMO DB 5 개 생성 (프로젝트 마스터 / 작업·이슈 / 산출물 / 회의록 / 위험요소)
3. 작업·이슈 DB 다중 뷰 구성 (Board / Timeline / Calendar / Filter)
4. "퀵 캡처 인박스" 텔레그램 → 노선 자동 적재 워크플로우

5. Telegram 명령으로 노션 직접 편집 스킴 ("이슈 등록", "리스크" 등)
6. 데일리 브리핑 스킴 작성 (cron + Hermes)
7. 프로젝트 자동 셋업 스킴 (노션 폴스택 + 깃허브 Repo + 원드라이브 폴더 + 캘린더)

검증 기준

- 매일 6 시 텔레그램으로 데일리 브리핑 자동 수신
- "새프로젝트 X" 명령으로 30 초 내 노션 PMO 폴스택 + 깃허브 Repo + 원드라이브 셋업 완료
- 텔레그램 메모가 5 분 내 노션에 자동 적재
- Telegram 에서 "이슈 등록", "리스크" 명령으로 노션 DB 에 직접 추가됨

9.4 Phase 2 — 지식 자산화 (4~6 주차)

목표

IDE 코딩 세션이 자동으로 노션 자산 DB 에 적재되고, 오류 해결 사례가 카탈로그에 누적된다. v6 신규: OneDrive 산출물 일일 자동 학습 파이프라인 구축.

작업 내역

1. VSCode/Cursor hook 설치 (세션 종료 시 자동 export)
2. Claude Code 디렉토리 (~/.claude) 동기화 스크립트
3. 깃 커밋 패턴 분석 자동화 (fix:, feat:, docs: 등)
4. OneDrive 폴더 모니터링 셋업 (Microsoft Graph API + n8n)
5. OneDrive 일일 학습 파이프라인 구축 (Gemini 1 차 + Claude 노하우 추출)
6. 파일 타입별 처리기 (PPT / Excel / Word / PDF / 이미지) 작성
7. 자동 익명화 처리 모듈 (고객사명/인명/시스템 ID 가명 변환)
8. Claude Vision OCR 로 산출물 사진 자동 분류
9. SAP 모듈별 SKILL.md 작성 (분석/설계/구축/이행 단계별)
10. Obsidian Vault 셋업 (노션 백업 + 그래프 뷰)

검증 기준

- VSCode 종료 30 분 후 노션에 세션 자동 적재 확인
- OneDrive 에 신규 PPT 업로드 → 다음 날 새벽 노션 자산 DB 에 학습 결과 적재
- Telegram 으로 일일 학습 요약 수신 ("오늘 N 개 파일 학습, 신규 자산 M 건")
- 오류 해결 시 자동으로 "오류 카탈로그" DB 에 등록
- Hermes 가 유사 과거 케이스를 자동 검색하여 알려줌

9.5 Phase 3 — 라이프 매니저 (7~8 주차)

목표

음성 메모를 핸드폰으로 던지면 자동으로 분류되어 적절한 시스템에 등록된다.

작업 내역

1. Whisper (로컬) 설치 및 음성 → 텍스트 파이프라인 구축
2. 의도 분류 스킴 작성 (일정 / 할일 / 메모 / 업무 / 개인)
3. PlayMCP 특캘린더 연동 (카카오 캘린더 자동 등록)
4. 구글 캘린더 양방향 동기화
5. 카톡 나의챗 폴링 워커 (보조 인박스)
6. 주말/평일/휴일 패턴 학습 + 알림 톤 조절

검증 기준

- 음성 메모 "내일 3 시 미팅" → 캘린더 자동 등록
- 사진 명함 → 연락처 DB 자동 등록
- 주말에는 업무 알림 자동 톤다운

9.6 Phase 4 — CFO + 대시보드 (9~10 주차)

목표

Next.js 대시보드가 Vercel 에 배포되고, بانک샐러드 엑셀이 자동으로 분석/시각화된다.

작업 내역

1. Next.js 15 프로젝트 생성 (App Router + TypeScript)
2. Shadcn/ui + Tailwind 셋업
3. Notion API Route 3 개 작성 (가계부/자산/PMO)
4. Recharts 로 5 개 탭 화면 개발
5. Vercel 배포 + 환경변수 + 비밀번호 보호
6. بانک샐러드 엑셀 → Claude Code 파싱 → 노선 적재 워크플로우
7. 영수증 OCR → 임시 거래 등록 → 월말 매칭 로직
8. 주식 시세 모니터링 (한국투자증권 OpenAPI)

검증 기준

- بانک샐러드 엑셀 던지면 5 분 내 노선 + 대시보드 갱신
- 핸드폰에서 대시보드 열어서 깔끔하게 표시
- 매주 토요일 자동 차트 PNG 텔레그램 발송

9.7 Phase 5 — AI 세무사 + 자산 전략 (11~12 주차)

목표

Claude Project 페르소나 3 개로 절세 시뮬레이션, 자산 전략, 부동산 의사결정을 자문받는다.

작업 내역

1. "한국 세법 전문가" Claude Project 구축 + 세법 자료 학습
2. "포트폴리오 매니저" Claude Project 구축

3. "부동산 컨설턴트" Claude Project 구축
4. 3 개 페르소나 협업 워크플로우 (종합 의사결정 지원)
5. 분기말 자동 절세 시뮬레이션 트리거
6. 연말정산 자료 자동 취합 시스템

검증 기준

- 분기말 자동으로 절세 시뮬레이션 리포트 텔레그램 수신
- 부동산 매물 정보 입력 → 종합 의사결정 분석 자동 생성
- 연말정산 시즌 자료 자동 취합 + 누락 항목 알림

중요한 마인드셋 각 Phase 는 "이번 Phase 가 끝나면 멈춰도 효용이 있는가"를 기준으로 설계되었다. 모든 Phase 를 완성해야 의미 있는 시스템이 아니라, Phase 1 만 해도 즉시 가치를 얻는다.

10 장. 위험요소 및 대응책

본 시스템 구축 및 운영 과정에서 발생할 수 있는 주요 리스크와 대응책을 정직하게 정리한다.

10.1 기술적 리스크

리스크	영향도	대응책
OpenClaw 보안 취약점	높음	게이트웨이로만 한정 사용, 정기 업데이트, Tirth 활성화
Notion API Rate Limit (3 req/sec)	중간	ISR 60 초 캐싱, 비동기 큐, 분리된 인테그레이션 사용
Hermes 학습 누적 시 SQLite 비대화	중간	분기별 아카이빙, 오래된 세션 압축
카톡 PlayMCP 정책 변경	중간	텔레그램 메인이라 영향 제한적, 수동 입력으로 풀백
뱅크샐러드 엑셀 포맷 변경	낮음	파서 정기 점검, 변경 시 1 일 내 수정
LLM 응답 품질 저하 / 환각	높음	검증 가능한 성공 기준 명시, 사람 승인 단계 유지

10.2 운영 리스크

리스크	영향도	대응책
집 PC 다운 → 자동화 중단	중간	Phase 4 이후 VPS 도입 검토, Cloudflare Tunnel
Hermes 메모리 손실	높음	매일 R2 백업, 분기별 복구 훈련
자산 DB 외부 공유 사고	치명적	노션 자산 DB 는 비공개 + 익명화 처리 + 정기 점검
사용자 본인 부재 시 시스템 정지	중간	주요 자동화는 cron 으로 무인 동작, 비상 연락처 셋업
커스텀 도메인 만료	낮음	자동 갱신 설정

10.3 비용 리스크

리스크	영향도	대응책
Claude API 비용 폭증	중간	월 한도 설정, 일일 알림, Haiku 위주로 라우팅
API 종량제 예상치 초과	중간	Phase 별 비용 모니터링, 분기별 점검
VPS 비용 누적	낮음	안정화 후에만 도입, 작은 사양부터 시작

10.4 인적 리스크

가장 큰 리스크 본인이 시스템 학습 곡선에 압도되어 중도 포기하는 것이 가장 큰 리스크. 이를 막기 위해 Phase 별 점진 구축, 즉각 효용 확인 가능한 순서로 설계되었다.

Phase 0~1 만 해도 "매일 데일리 브리핑"이라는 즉각적 효용이 발생하므로, 이후 동기 부여가 자연스럽게 유지된다.

10.5 리스크 모니터링

정기적으로 점검할 메트릭.

- [일간] 텔레그램 봇 응답 시간 (5 초 이내 정상)
- [주간] Claude API 사용량 + 비용
- [월간] 노션 / 깃허브 / OneDrive 백업 무결성
- [분기] 보안 패치 적용 현황 (CVE 모니터링)
- [분기] 자산화 데이터 양 + 품질 점검

11 장. 다음 단계

본 설계서는 v6.0 Final 로 픽스되었다. 이제 실제 구축 단계로 넘어간다.

11.1 Phase 0 시작 가이드

다음 정보를 준비하면 즉시 Phase 0 를 시작할 수 있다.

1. 집 PC 운영체제 (macOS / Windows + WSL2)
2. Claude Pro 구독 활성 상태
3. Notion 워크스페이스 (기존 또는 신규)
4. GitHub 계정 (Private 레포 사용 가능)
5. 카카오톡 계정 (PlayMCP 연동용)
6. 구글 계정 (캘린더 + 드라이브 API 용)
7. OneDrive 계정 (선택, 회사 계정 권장)

11.2 Phase 0 첫째 날 체크리스트

1. Docker Desktop 설치
2. WSL2 활성화 (Windows 의 경우)
3. docker-compose.yml 다운로드 (OpenClaw + Hermes + n8n)
4. docker compose up -d 실행
5. @BotFather → /newbot → 토큰 획득
6. Hermes 에 텔레그램 토큰 등록
7. "안녕" 메시지 송수신 검증

11.3 첫 검증 — Hello World

Phase 0 완료의 기준은 다음 시나리오가 동작하는 것이다.

[사용자] 텔레그램 봇에 "안녕" 입력

[Hermes] SOUL.md 기반 페르소나로 응답

[사용자] "오늘 일정 알려줘"

[Hermes] 구글 캘린더 조회 후 시간순 정리하여 응답

[사용자] "테스트 메모: SAP 학습 자료 정리하기"

[Hermes] 노션 인박스 DB 에 자동 저장 후  회신

11.4 본 설계서의 활용

본 설계서는 다음과 같이 활용한다.

- Claude Code 에 본 문서를 첨부하여 "이 설계대로 Phase 0 를 시작해줘" 요청
- Phase 별 구축 시 해당 장을 컨텍스트로 제공
- 의사결정이 흔들릴 때 2 장 "설계 원칙"으로 돌아가 판단
- 주기적으로 검토하여 v7, v8 로 업데이트

11.5 마무리

핵심 메시지 이 시스템은 한 번에 완성하는 것이 아니다. Phase 0 부터 시작해 매주 작은 가치를 누적하면, 12 주 후에는 "내가 어떻게 이전에 이 없이 살았지?"라는 시스템이 만들어진다.

"Don't tell it what to do, give it success criteria and watch it go." — Andrej Karpathy

— Life OS 설계서 끝 —